
Polinómios

- Um polinómio de grau n é uma função com a forma

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \quad \text{em que } a_n \neq 0$$

- Exemplo:

$$p(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$$

Uma forma de calcular o valor deste polinómio para 100 valores de x entre -5 e 5 é:

```
x = linspace (-5, 5, 100);
```

```
p = x.^3 + 3*x.^2 + 3*x + 1;
```

A função **polyval** (a, x) calcula um polinómio com os coeficientes **a** para os valores **x**

```
x = linspace (-5, 5, 100);
```

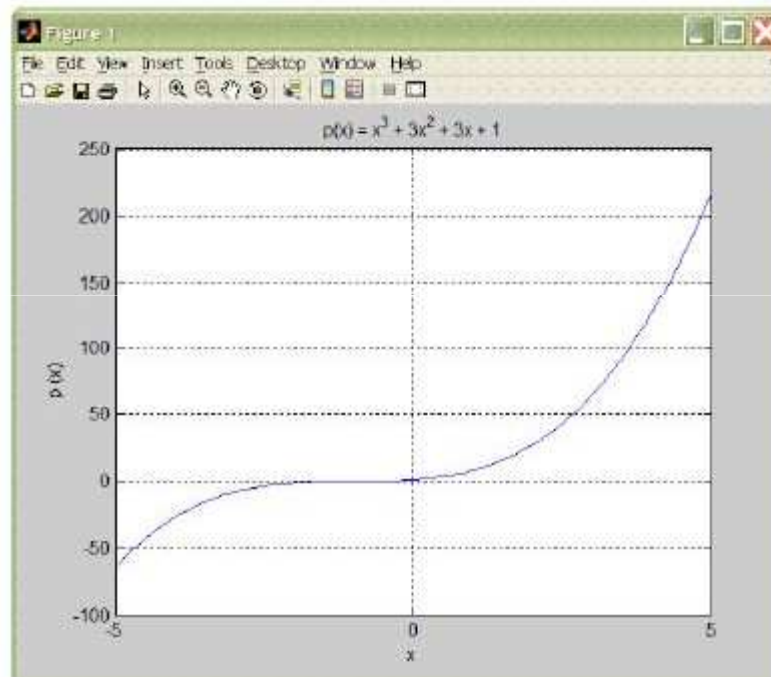
```
a = [1 3 3 1];
```

```
p = polyval (a, x);
```

Polinómios (cont.)

- Exemplo:

```
x = linspace (-5, 5, 100);  
a = [1 3 3 1];  
p = polyval (a, x);  
plot (x, p);  
title ('p(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1');  
xlabel ('x');  
ylabel ('p (x)');  
grid on;
```



Polinómios (conclusão)

Operação	Exemplo MATLAB	Descrição
Adição	$c = a + b$	c: vector dos coef. do polinómio resultante da soma de A e B Os vectores dos coeficientes têm de ter o mesmo comprimento
Multiplicação Escalar	$b = 3*a$	b: vector dos coef. do polinómio resultante do produto de A por 3
Multiplicação Polinomial	$c = \text{conv}(a,b)$	c: vector dos coef. do polinómio resultante do produto de A por B
Divisão Polinomial	$[q,r] = \text{deconv}(a,b)$	q: vector dos coef. do polinómio quociente da divisão de A por B r: vector dos coef. do polinómio resto da divisão de A por B
Derivadas	$\text{polyder}(a)$	Devolve os coef. da derivada do polinómio A
	$\text{polyder}(a, b)$	Devolve os coef. da derivada do produto de A por B
	$[n,d] = \text{polyder}(b,a)$	Devolve a derivada da razão B/A, representada como N/D
Raízes de polinómios	$\text{roots}(a)$	Devolve as raízes de A na forma de um vector coluna
Polinómios	$\text{poly}(r)$	Devolve o vector dos coef. do polinómio com raízes r

NOTA: a, b e c são os vectores dos coeficientes dos polinómios A, B, and C, respectivamente

Interpolação

■ Interpolação linear

- ❑ `yi = interp1 (x, y, xi);` % x, y: Dados; yi: Valores interpolados nos pontos xi
- ❑ Exemplo: `x = 0:10:100;` `y = [0.0 0.9 2.4 3.1 4.2 4.8 5.6 5.9 6.2 6.4 6.5];`
 `xi = 25:10:45;` `yi = interp1 (x, y, xi);`

■ Interpolação cúbica

- ❑ `yi = interp1 (x, y, xi, 'spline');` ou, de preferência,
- ❑ `yi = spline (x, y, xi);`

■ Extrapolação

- ❑ Linear: `yi = interp1 (x, y, xi, 'method', 'extrap');` % method = 'linear', 'spline', etc.
 - ❑ Cúbica: `yi = spline (x, y, xi);`
 - ❑ Exemplo: `t = 1950:10:1990;` `popul = [150.697 179.323 203.212 226.505 249.633];`
 `popul2010 = spline (t, popul, 2010);`
-

Interpolação (conclusão)

■ Interpolação a duas dimensões

□ `zi = interp2(x, y, z, xi, yi);` % x, y, z: Dados; zi: Valores interpolados para xi, yi

□ Exemplo:

```
p = xlsread('dados.xls', 'D6:G6');
```

```
t = xlsread('dados.xls', 'C7:C11');
```

```
h = xlsread('dados.xls', 'D7:G11');
```

```
pi = input('Pressão (1.0 a 1.6 MPa) = ');
```

```
ti = input('Temperatura (250 a 500 C) = ');
```

```
hi = interp2(p, t, h, pi, ti);
```

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3			Entalpia do vapor sobreaquecido kJ/kg					
4								
5				Pressão absoluta Mpa				
6				1,00	1,20	1,40	1,60	
7		Temperatura do vapor sobreaquecido	250,00	2942,6	2935,0	2927,2	2919,2	
8			300,00	3051,2	3045,8	3040,4	3034,8	
9			350,00	3157,7	3153,6	3149,5	3145,4	
10			400,00	3263,9	3260,7	3257,5	3254,2	
11			500,00	3478,5	3476,3	3474,1	3472,0	
12								

Ajustamento de Curvas

■ Aproximação linear (Método dos mínimos quadrados)

□ `coef = polyfit(x, y, 1);` % x, y: Dados

□ Exemplo:

`x = 0:1:10;`

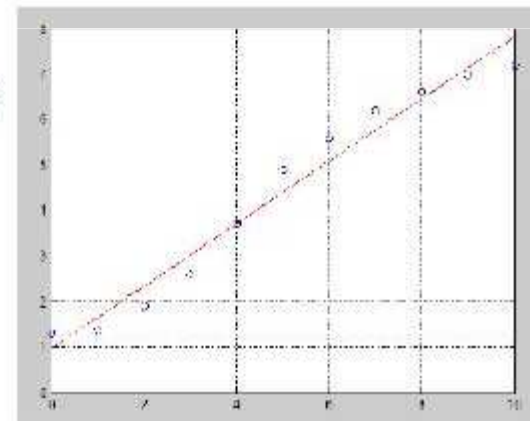
`y = [1.3 1.4 1.9 2.6 3.7 4.9 5.6 6.2 6.6 7.0 7.2];`

`coef = polyfit(x, y, 1);`

`yr = coef(1).*x + coef(2);`

`plot(x, y, 'ob', x, yr, '-r');`

`grid on;`



Ajustamento de Curvas (concl.)

■ Aproximação polinomial

□ `coef = polyfit (x, y, n);` % x, y: Dados; n: Ordem do polinômio

□ Exemplo:

`x = 0:1:10;`

`y = [1.1 1.4 1.9 2.6 3.7 4.9 5.6 6.2 6.6 7.0 7.2];`

`coef = polyfit (x, y, 4);`

`xx = linspace (0,10,100);`

`yy = polyval (coef, xx);`

`plot (x, y, 'ob', xx, yy, '-r');`

`grid on;`

